Parcial 03 - Física Mecánica 2025-1S Departamento de Física - Facultad de Ciencias

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Nombre: _____ **Documento:** _____

Profesor: _____ **Grupo:** _____

1. (**2.5 puntos**) Un cilindro sólido uniforme de masa $m = 1$ kg y radio $r = 5$ cm rueda sin deslizar con una cuerda enrollada sobre sí mismo. El otro extremo de la cuerda pasa por una polea ideal y se conecta a un bloque de masa $2m$ ubicado sobre un plano inclinado con coeficiente de fricción dinámico $\mu = 0.5$, tal como se ilustra en la figura 1. Determine:

a. (**0.5 puntos**) La aceleración del centro de masa del cilindro y la aceleración del bloque. Recuerde que el punto del cilindro en contacto con el suelo es un punto instantáneo de rotación.

a_{cm} = _____ m/s²; a_{bloque} = _____ m/s²

b. (**0.5 puntos**) La tensión de la cuerda

T = _____ N.

c. (**0.5 puntos**) La velocidad del centro de masa de la esfera y el bloque cuando han recorrido una distancia $L = 50$ cm.

V_{cm} = _____ m/s; V_{bloque} = _____ m/s

d. (**0.5 puntos**) Para el sistema mostrado en la figura, ¿cuánto trabajo realiza la fricción sobre el cilindro? Argumente su respuesta desde el punto de vista de la energía.

e. (**0.5 puntos**) Si la polea tuviera una masa apreciable y un radio externo R, ¿cómo influiría su momento de inercia en los resultados de (a) y (b)? Justifique con argumentos físicos su respuesta.

NOTA: **Para un cilindro sólido:** $I_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$
Teorema de Steiner: $I_0 = I_{CM} + M(D)^2$

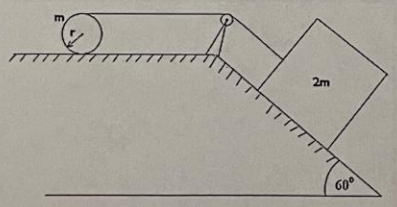


Figura 1.

2. (**2.5 puntos**) En una mesa de air-hockey (sin fricción), dos niños juegan a pasar el disco sin golpear un obstáculo. El obstáculo puede modelarse como un sólido rectangular de densidad uniforme con masa $M = 1.5$ kg, longitud $L = 1.6$ m, y momento de inercia $I = 0.32$ kg m², que inicialmente reposa sobre la mesa.

Uno de los niños golpea el disco de 0.5 kg, haciendo que salga disparado horizontalmente con una velocidad inicial de $V_i = 3.5$ m/s. Lastimosamente, el disco golpea el borde del obstáculo, haciendo que se desplace hacia la derecha mientras rota sobre la mesa en la dirección ilustrada. Si el disco no se desvía de su trayectoria original después del impacto, y la colisión puede considerarse elástica, determine:

(***Todos los literales tienen el mismo peso***)

a. La velocidad del disco (V_f) después de la colisión.

b. La velocidad del traslacional del obstáculo (V_0) después de la colisión.

c. La velocidad angular del obstáculo (ω) después de la colisión.

d. Explique físicamente el modelo utilizado para analizar esta situación e interprete los resultados obtenidos en las partes (a), (b) y (c).

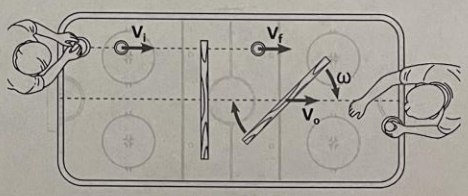


Figura 2